

Especificación de Requerimientos del Sistema (ERS)

Growshop Sativamente

1. Portada

Nombre del proyecto: Growshop Sativamente, Plataforma Web de Venta y Fidelización de Clientes.

Integrantes:

- Jean Carlos Flores.
- Joshua Mardones.

Sección:

Ingeniería en Informática, Full Stack II, 006D

Docente:

Viviana Poblete

Fecha:

25 de noviembre de 2025

2. Introducción

● 2.1 Objetivo del Documento

El documento de Especificación de Requerimientos del Sistema (ERS) tiene como misión describir de manera formal y ordenada el conjunto de funcionalidades, restricciones y procesos que compondrán la plataforma web **Growshop Sativamente**.

Este ERS funciona como una guía de referencia para asegurar que el sistema responda a los objetivos planteados tanto por el negocio como por la asignatura **Full Stack II**, dentro de la Experiencia 3.

Además, establece el marco técnico que permitirá al equipo de desarrollo implementar una solución alineada con las capacidades requeridas para **integrar FrontEnd, Backend** y base de datos.

2.2 Alcance del Sistema

Growshop Sativamente busca potenciar su gestión comercial mediante una plataforma online que facilite la compra de productos de cultivo interior y exterior, fertilizantes, sistemas de iluminación y accesorios especializados. El sistema está diseñado para mejorar la atención del cliente, ofrecer una experiencia de compra clara y fortalecer la lealtad de los consumidores habituales.

Incluye dentro del alcance:

- Autenticación de clientes y administradores mediante **JWT**.
- Registro de usuarios con almacenamiento seguro.
- Visualización del catálogo completo de productos para cultivo.
- Carrito de compras que permita seleccionar y revisar productos.
- Flujo de compra con generación automática de documento tipo boleta.
- Historial de pedidos para clientes.
- Panel administrativo con acceso al registro de compras.
- Pruebas de FrontEnd realizadas con Jest y React Testing Library.
- Persistencia de datos con base de datos relacional.

No abarca en esta versión:

- Integración con sistemas de pago externo como webpay.
- Funcionalidades de fidelización avanzadas como puntos, membresías o cupones.
- Control de inventario en tiempo real.
- Integración con proveedores externos.
- Aplicaciones móviles o versiones nativas.

2.3 Público Objetivo

El presente documento está orientado a distintos actores involucrados en el desarrollo y evaluación del sistema:

- **Desarrolladores del proyecto:**
Jean Carlos Flores y Joshua Mardones. Este ERS es su guía estructural durante la construcción del sistema.
- **Docente evaluadora:**
Responsable de verificar el cumplimiento funcional y técnico solicitado en la Experiencia 3 de la asignatura Full Stack II.
- **Revisores académicos o ayudantes:**
Personas que requieran comprender el diseño, el alcance técnico o el proceso de desarrollo de la solución en supervisión a la asignatura o la docente encargada.

3. Descripción General del Sistema

3.1 Propósito del Sistema

El sistema tiene como finalidad ofrecer a Growshop Sativamente una plataforma digital moderna que permita a la tienda optimizar sus ventas y conectar mejor con su comunidad de clientes. El sitio web busca facilitar la compra de productos especializados como sustratos, kits de cultivo, fertilizantes orgánicos y accesorios de fumadores mediante una experiencia ordenada y fluida.

El sistema también busca mejorar la fidelización ofreciendo un acceso rápido a históricos de compra y boletas digitales, generando mayor confianza en sus usuarios frecuentes, además de ser una página atractiva e intuitiva visualmente entre otras mejoras aplicables respecto al impacto positivo en el usuario a través de lo visual y práctico.

3.2 Perspectiva del Sistema

El sistema se desarrolla como parte de un entorno académico, específicamente dentro de la Experiencia 3 de la asignatura, cuyo propósito es integrar los conocimientos adquiridos en FrontEnd, BackEnd, seguridad, almacenamiento de datos y testing.

Sin embargo, su diseño se inspira en necesidades reales de un pequeño comercio especializado con tienda física, adoptando la versión digital con prácticas profesionales como API REST, uso de JWT, persistencia robusta y arquitectura modular.

Esta versión constituye los cimientos para una futura expansión que podría incluir sistemas de inventario, integración con métodos de pago reales y estrategias de marketing digital.

3.3 Usuarios y Roles del Sistema

- **Cliente:**
Usuario final que navega el catálogo, agrega productos de cultivo al carrito, realiza compras y consulta sus boletas y pedidos previos.
- **Administrador:**
Persona encargada del negocio que revisa compras, monitorea pedidos y verifica transacciones registradas.

No se consideran otros roles en esta etapa del desarrollo.

3.4 Funciones Generales

- Autenticación por JWT para clientes y administradores.
- Registro de usuarios con contraseñas cifradas.
- Visualización del catálogo de productos (fertilizantes, sustratos, iluminación, accesorios).
- Carrito de compras persistente.
- Proceso de compra y generación de documento tipo boleta con IVA.
- Historial completo de compras del cliente.
- Panel de administración con visualización de todas las compras realizadas.
- Pruebas unitarias/integración sobre componentes del FrontEnd.

Priorizado acorde a la rúbrica.

4. Requerimientos Funcionales (RF)

RF1: Autenticación y Control de Acceso

RF1.1: El sistema debe permitir que el cliente o administrador ingrese a su cuenta utilizando autenticación basada en JWT.

RF1.2: El token entregado debe permitir identificar el rol del usuario y validar su acceso a vistas específicas.

RF1.3: Las secciones internas como carrito, historial o dashboard deben bloquearse automáticamente si el usuario no posee un token válido.

RF2: Registro de Usuarios

RF2.1: Los clientes deben poder crear una cuenta proporcionando nombre, correo y contraseña.

RF2.2: El backend debe almacenar las contraseñas aplicando un algoritmo de hashing.

RF2.3: El usuario podrá actualizar datos de su perfil como dirección o teléfono de contacto (para facilitar procesos de entrega en futuro).

RF3: Catálogo de Productos del Growshop

RF3.1: El sistema debe mostrar un catálogo de productos que incluya fertilizantes, sustratos, accesorios de cultivo, iluminación y otros insumos.

RF3.2: El cliente podrá ver características del producto, como tipo de cultivo recomendado, tamaños disponibles o dosis sugeridas.

RF3.3: El usuario podrá navegar entre categorías del growshop para facilitar la búsqueda.

RF4: Gestión del Carrito

RF4.1: El cliente podrá añadir productos al carrito desde el catálogo o desde la ficha del producto.

RF4.2: El usuario podrá modificar la cantidad de un producto o retirarlo del carrito.

RF4.3: El carrito deberá calcular el valor total según los productos agregados.

RF4.4: El carrito debe guardarse asociado al usuario para mantener su estado entre sesiones.

RF5: Confirmación de Compra

RF5.1: El cliente podrá revisar su carrito y confirmar su compra cuando esté autenticado.

RF5.2: El sistema debe registrar la compra en la base de datos, incluyendo fecha, cliente y detalle de los productos adquiridos.

RF5.3: Se debe calcular automáticamente el IVA correspondiente al total de la compra.

RF6: Generación de Boleta

RF6.1: Una vez completada la compra, el sistema debe producir una boleta con número correlativo.

RF6.2: La boleta debe contener el detalle de productos (por ejemplo, sustratos, fertilizantes, kits de iluminación), subtotal, IVA y total final.

RF6.3: La boleta debe quedar almacenada en la base de datos para futuras consultas.

RF7: Historial de Compras del Cliente

RF7.1: El cliente podrá visualizar todas las compras realizadas en Sativamente desde su cuenta.

RF7.2: El sistema permitirá revisar los documentos emitidos para cada compra (boletas previas).

RF8: Panel Administrativo

RF8.1: El administrador podrá acceder a una vista que muestre todas las compras realizadas en la tienda online.

RF8.2: El sistema debe permitir revisar detalle de cada compra, incluyendo boleta e información del cliente.

RF9: Testing Funcional del FrontEnd

RF9.1: El proyecto debe integrar un mínimo de cinco pruebas unitarias o de integración en React.
RF9.2: Las pruebas deben ejecutarse correctamente a través de scripts configurados en el proyecto.

RF10: Persistencia de Datos

RF10.1: El sistema debe registrar usuarios, productos, compras, boletas y carritos en una base de datos.
RF10.2: La estructura de datos debe permitir relacionar el cliente con sus compras y la boleta emitida.

5. Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF1: Seguridad

RNF1.1: Las contraseñas deben almacenarse con un algoritmo criptográfico que impida el acceso al texto original.
RNF1.2: El manejo del token JWT debe asegurar que no se exponga información sensible sobre el cliente o administrador.
RNF1.3: Las operaciones asociadas a compras, historial y carrito deben requerir validación estricta del token.

RNF2: Rendimiento y Eficiencia

RNF2.1: El catálogo del growshop debe mostrarse en menos de 2–3 segundos bajo condiciones normales de conexión.
RNF2.2: Las consultas para cargar el carrito y el historial deben mantener un tiempo de respuesta fluido para no interrumpir la experiencia del usuario.
RNF2.3: El sistema debe operar adecuadamente con múltiples peticiones concurrentes de usuarios navegando productos.

RNF3: Usabilidad y Experiencia del Usuario

RNF3.1: La interfaz debe ser simple de entender, incluso para clientes que no estén familiarizados con tecnología.
RNF3.2: Las vistas deben ser responsivas, adaptándose a celulares, tablets y computadores.
RNF3.3: La navegación debe organizar los productos del growshop de manera clara (por ejemplo, “cultivo”, “iluminación”, “fertilización”).
RNF3.4: Los formularios deben mostrar mensajes de retroalimentación inmediata ante errores.

RNF4: Compatibilidad Técnica

RNF4.1: El sistema debe funcionar correctamente en navegadores modernos como Chrome, Firefox, Edge y Safari.
RNF4.2: El sitio debe ser accesible desde dispositivos móviles sin perder funcionalidad clave.
RNF4.3: El backend deberá ser capaz de ejecutarse tanto en entornos locales como en un despliegue cloud simple si se utiliza como bonificación.

RNF5: Confiabilidad y Disponibilidad

RNF5.1: Los datos de compras y boletas deben almacenarse de manera persistente y no perderse ante reinicios del servidor.
RNF5.2: El sistema debe mantener un funcionamiento estable durante las horas habituales de uso del comercio.

RNF6: Mantenibilidad

RNF6.1: La estructura del proyecto debe permitir realizar ajustes en productos, precios o categorías sin modificar grandes porciones de código.

RNF6.2: El código debe estar organizado para facilitar pruebas, depuración y futuras mejoras del sistema.

7. Casos de Uso Growshop Sativamente

CU1: Iniciar sesión

Actor: Cliente / Administrador

Precondiciones: El usuario debe estar registrado.

Flujo normal:

1. El usuario ingresa correo y contraseña en el formulario.
2. El sistema verifica las credenciales.
3. Se genera un token JWT con el rol (cliente o administrador).
4. El usuario es dirigido a la vista correspondiente.

Flujos alternativos: A1: Credenciales incorrectas, se muestra error. A2: Cuenta inexistente, se invita a registrarse.

Postcondiciones: El usuario queda autenticado.

CU2: Registrarse en la plataforma

Actor: Cliente

Precondiciones: No existir una cuenta previa con el mismo correo.

Flujo normal:

1. El cliente completa datos personales y contraseña.
2. El sistema valida la información.
3. Se crea el usuario y su contraseña se cifra.
4. Se confirma el registro.

Flujo alternativo: A1: Correo ya registrado, se solicita cambiarlo.

Postcondiciones: El nuevo usuario queda almacenado en la base de datos.

CU3: Ver catálogo de productos de cultivo

Actor: Cliente

Precondiciones: Existencia de productos registrados.

Flujo normal:

1. El cliente ingresa al catálogo general.
2. El sistema muestra productos como fertilizantes, sustratos, kits indoor y accesorios.
3. El cliente puede revisar detalles y recomendaciones de uso.

Flujo alternativo: A1: No existen productos cargados, mostrar mensaje informativo.

Postcondiciones: No modifica el estado del sistema (visualización).

CU4: Agregar productos de cultivo al carrito

Actor: Cliente

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.

Flujo normal:

1. El cliente selecciona un producto desde el catálogo.
2. Presiona "Agregar al carrito".
3. El sistema crea o actualiza el carrito asociado al usuario.
4. Se recalcula el total parcial.

Flujo alternativo: A1: Error al actualizar el carrito, se muestra advertencia.

Postcondiciones: El carrito queda persistente con los productos añadidos.

CU5: Realizar compra

Actor: Cliente

Precondiciones: El carrito debe tener al menos un producto de cultivo.

Flujo normal:

1. El cliente revisa los productos y cantidades.
2. Presiona "Confirmar compra".
3. El sistema registra el pedido.
4. Calcula IVA y total.

5. Genera boleta automáticamente.

Flujos alternativos: A1: Carrito vacío, se impide la compra. A2: Falla de conexión, compra no registrada.

Postcondiciones: Pedido y boleta quedan guardados en la base de datos.

CU6: Consultar historial de compras

Actor: Cliente

Precondiciones: Haber realizado al menos una compra.

Flujo normal:

1. El cliente ingresa a "Mis pedidos".
2. El sistema muestra la lista de compras anteriores.
3. El cliente puede revisar boletas pasadas.

Flujo alternativo: A1: No existen compras, mensaje informativo.

Postcondiciones: No se generan cambios, solo visualización.

CU7: Administrar compras del sistema

Actor: Administrador

Precondiciones: Debe estar autenticado como administrador.

Flujo normal:

1. El administrador accede al panel de control.
2. El sistema muestra todas las compras realizadas.
3. Puede revisar detalles, cliente y boleta asociada.

Flujos alternativos: A1: No hay compras registradas.

Postcondiciones: No se modifica información, solo consulta.

8. Reglas de Negocio de Growshop Sativamente

RN1: Clasificación por tipo de cultivo

Los productos deben estar asociados a una categoría (ej: sustratos, iluminación, nutrientes, control de plagas) para facilitar la búsqueda del cliente.

RN2: Boleta obligatoria para cada compra

Toda compra debe generar un documento válido con numeración única y correlativa.

RN3: Restricción de acceso por rol

El panel administrativo solo puede ser visualizado por usuarios con rol "Administrador".

RN4: Información mínima del producto

Cada producto debe incluir nombre, categoría, precio y una breve descripción de uso recomendado (indoor/outdoor).

RN5: Carrito vinculado al cliente

Cada cliente solo puede tener un carrito activo asociado a su sesión.

RN6: IVA obligatorio

El cálculo final de cada compra debe incluir IVA, independientemente del tipo de producto.

RN7: Credenciales únicas

El correo electrónico de un cliente o administrador debe ser único en la plataforma.

RN8: Persistencia de compras

Las compras deben quedar registradas permanentemente para poder ser auditadas desde el panel administrativo.

6. Base de datos

6.1 Diagrama

El modelo de datos para **Growshop Sativamente** está diseñado para soportar las operaciones fundamentales del sistema: administración de usuarios, catálogo de productos, categorización, registro de compras, generación de boletas y gestión de dirección de envío.

6.2 Descripción de tablas.

9.Evidencias de las pantallas.

1. Pantalla de Inicio de Sesión.

2. Pantalla de Registro de Usuario.

3. Catálogo de Productos del Growshop.

4. Vista de Detalle del Producto.

5. Carrito de Compras.

6. Pantalla de Confirmación de Compra.

7. Historial de Compras.

8. Dashboard del Administrador.

9. Boleta Generada.

11. Conclusión.

El desarrollo del sistema web **Growshop Sativamente** constituye una instancia práctica donde se aplican de manera integrada los conocimientos de **Full Stack II**, específicamente acordes a la Experiencia 3. Este proyecto permitió transformar las necesidades de un negocio real especializado en cultivo y accesorios para fumadores en una solución concreta capaz de mejorar la comunicación con sus clientes, facilitar la compra online y proporcionar herramientas de gestión interna.

La implementación del catálogo de productos, junto con el carrito de compras persistente, la emisión automática de boletas y el panel de administración, permite simular el funcionamiento de una tienda online real, pero manteniéndose dentro del alcance académico solicitado. El uso de tecnologías como React, Spring Boot, JWT y pruebas unitarias en el frontend contribuyó a consolidar habilidades esenciales que reflejan el flujo completo de desarrollo de una aplicación profesional.

Este proyecto también ayuda a comprender la importancia de documentar cada parte del sistema mediante un ERS, lo cual facilita el análisis, la construcción y la validación del software. Growshop Sativamente logra así cumplir con los objetivos planteados por la asignatura, a la vez que establece una base tecnológica que podría ampliarse en una futura versión comercial con integraciones de pago, control de stock o sistemas de fidelización entre otras mejoras posteriores.

En síntesis, el trabajo realizado demuestra que es posible desarrollar un sistema web funcional, alineado con las necesidades reales de un negocio local y con los estándares técnicos enseñados durante el curso, reforzando tanto el aprendizaje académico como la capacidad de abordar proyectos completos en equipo.